

Portfólio do Problema:

ε – Duca

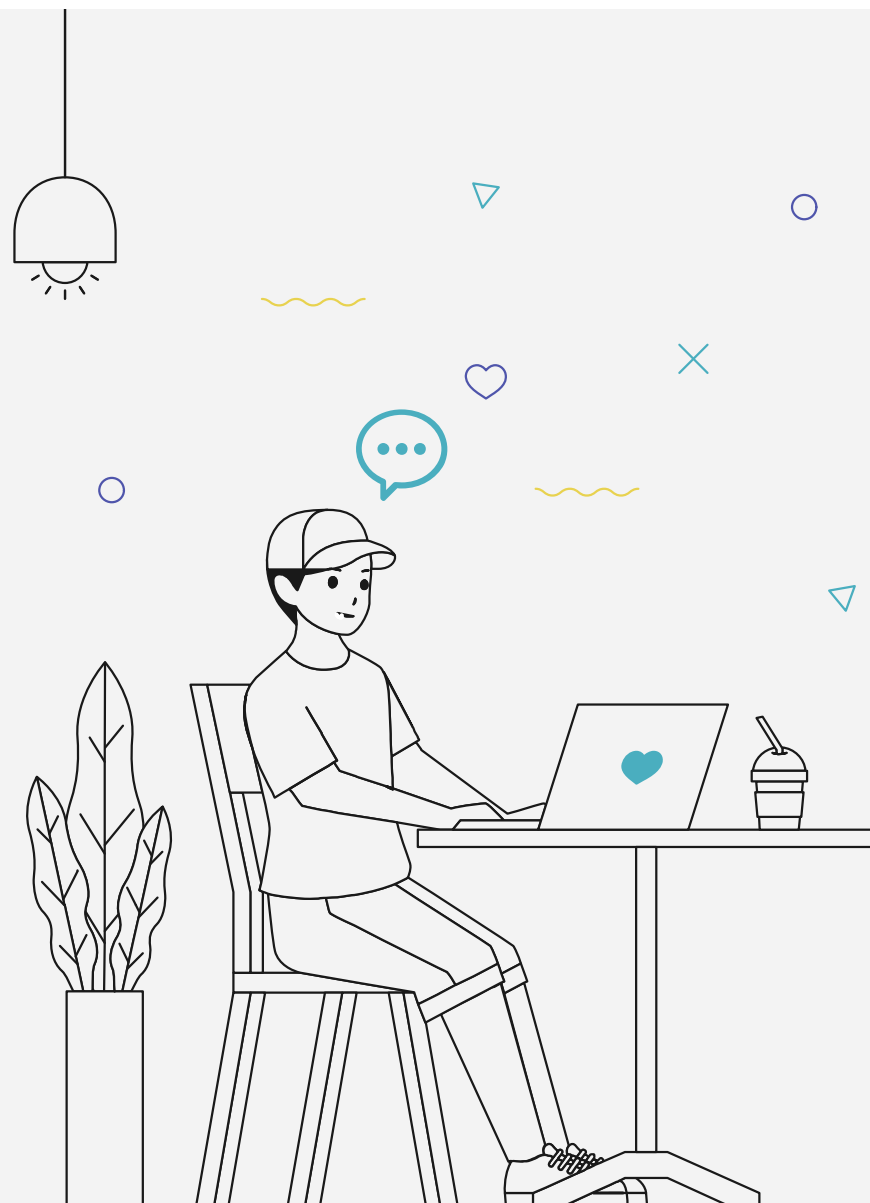
Daniel Lemos Amparado Junior
Victor Medeiros Fidalgo

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção." ~Paulo Freire



01

**Mas Qual é o
Problema?**



Introdução

O Brasil possui **57,27 milhões** de estudantes* matriculados na rede formal de ensino, junto de incontáveis estudantes de outras modalidades. Todos em busca de aprimoramento e de **construir** através do ensino, suas carreiras.

Mas motivação somente não é o bastante, a busca pela **oportunidade** de ensino ideal é o fator chave que define não somente o **futuro da carreira**, mas das finanças, do tempo, da energia e dos próprios sonhos.

*Dados do Inep(2024)

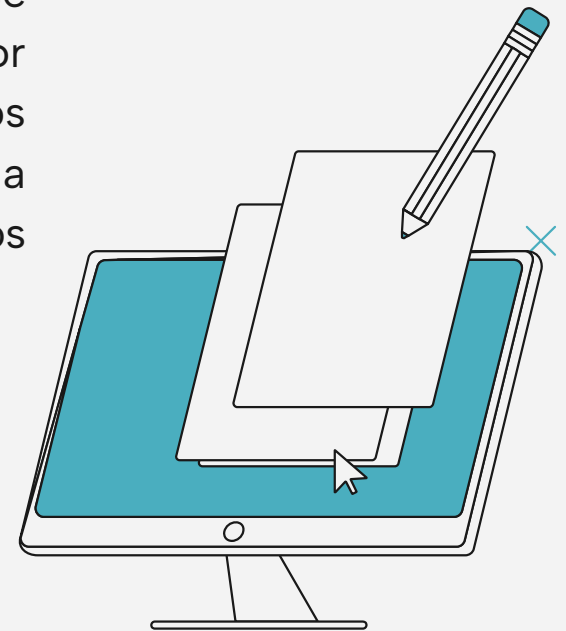


Onde Mora o Problema

O que as Oportunidades possuem em **quantidade**, sofrem em **visibilidade**. O mundo onde a divulgação de informação é dominada pelo tráfego online, pelo **Marketing** e pela iniciativa privada gera muita **competição**.



E pela competição as instituições de ensino se veem forçadas a **lutar** por espaços em feeds, anúncios e chamados. E nem toda instituição tem os meios e os canais para **se destacar**.



As oportunidades são acessíveis, mas não visíveis



02

Entendendo a Dor

&

O Duplo Diamante



Para entendermos...



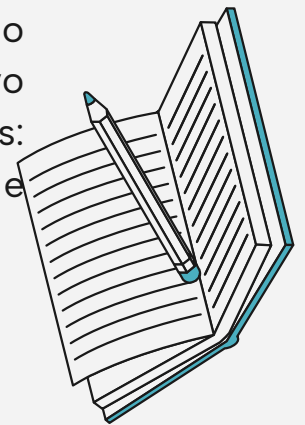
Quem sente a dor?

Estudantes matriculados, quem quer voltar a estudar, responsáveis buscando pelas crianças. **Qualquer um que busque ensino formal.**



O que é Diamante Duplo?

É uma metodologia de inovação baseada em *Design Thinking* que alterna momentos de exploração ampla (**divergência**) e foco decisivo (**convergência**) em quatro fases: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar.



Primeiro Diamante

Descobrimos



O que pesquisamos: O cenário do acesso à educação e as formas de divulgação.

O que encontramos: Uma infinidade de programas, benefícios governamentais (como FUNDEB e PDDE) e editais, porém totalmente dispersos na internet.

A dor: Informações complexas e descentralizadas que impedem o acesso igualitário e dificultam o acompanhamento pela sociedade.

Primeiro Diamante

Definindo



O diagnóstico: O gargalo não é a ausência de oportunidades educacionais ou de verbas, mas sim a fragmentação e a falta de visibilidade.

O foco do projeto: Abandonamos abordagens genéricas e focamos em **Fiscalização** e centralização. O objetivo central passa a ser organizar, dar transparência e facilitar o acesso a esses recursos.

Segundo Diamante

Desenvolvendo

Requisitos: Amplo armazenamento, fácil manutenção e usabilidade. Gratuito e Intuitivo

Tecnologias: De acordo com as demandas, buscando sempre automatização e aperfeiçoamento.



Segundo Diamante

Entregando

Onde: Primeiro ao longo do curso e depois para o público.

Necessário: Pensar em estratégias de divulgação e convênios.



Definindo Sucesso

03





Quais as expectativas



Gratuidade

Para maximizar o alcance devemos extinguir a barreira financeira.



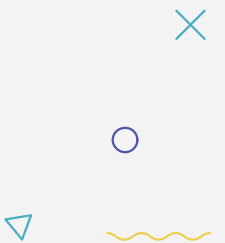
Centralização

Para evitar a concorrência pelo espaço devemos ter um espaço próprio a ser visitado.



Compleitude

Devemos abranger a totalidade das iniciativas de educação disponíveis. Almejando cobertura completa.





Quais as expectativas



Confiabilidade

Devemos garantir a legitimidade da informação e a transparência das fontes



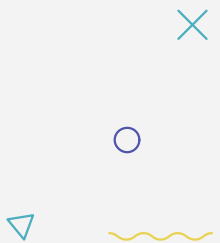
Usabilidade

É fundamental que seja algo acessível, intuitivo, fácil de compreender



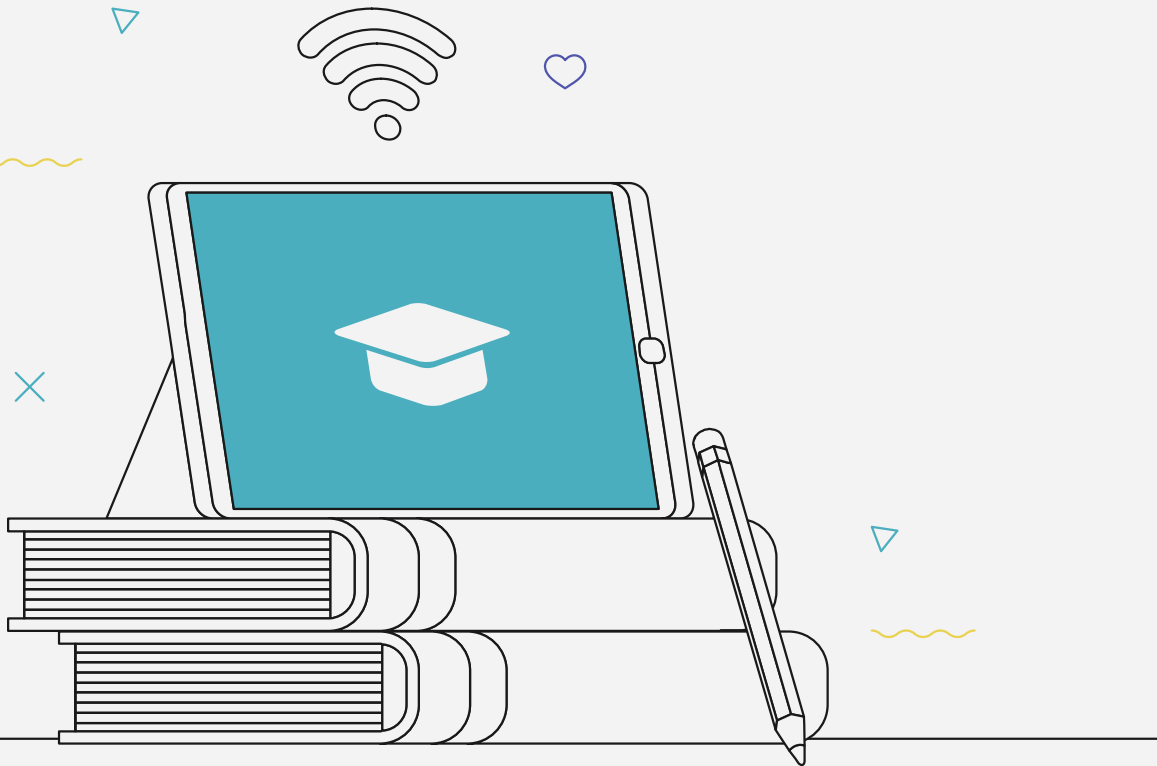
Personalização

Para garantir a acessibilidade, devemos garantir que o usuário personalize sua experiência e filtre seus interesses



Briefing da Missão

04



Contexto: O Cenário da Informação Educacional

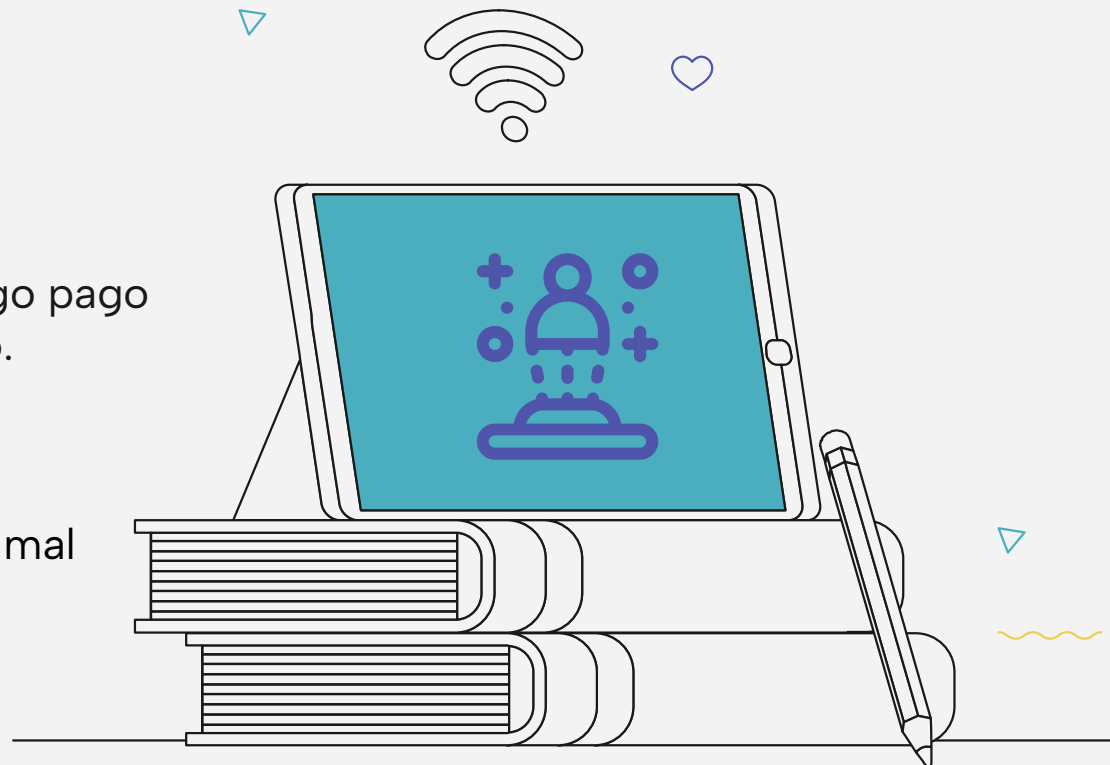
O **ecossistema educacional** brasileiro abriga dezenas de milhões de estudantes em busca de desenvolvimento, mas esbarra na barreira da desinformação.

Atualmente, o acesso a informações sobre programas educacionais e benefícios governamentais é **altamente fragmentado**.

A divulgação online é dominada pelo tráfego pago e pelo marketing, criando uma por atenção.

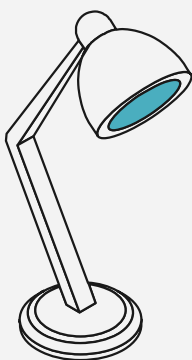
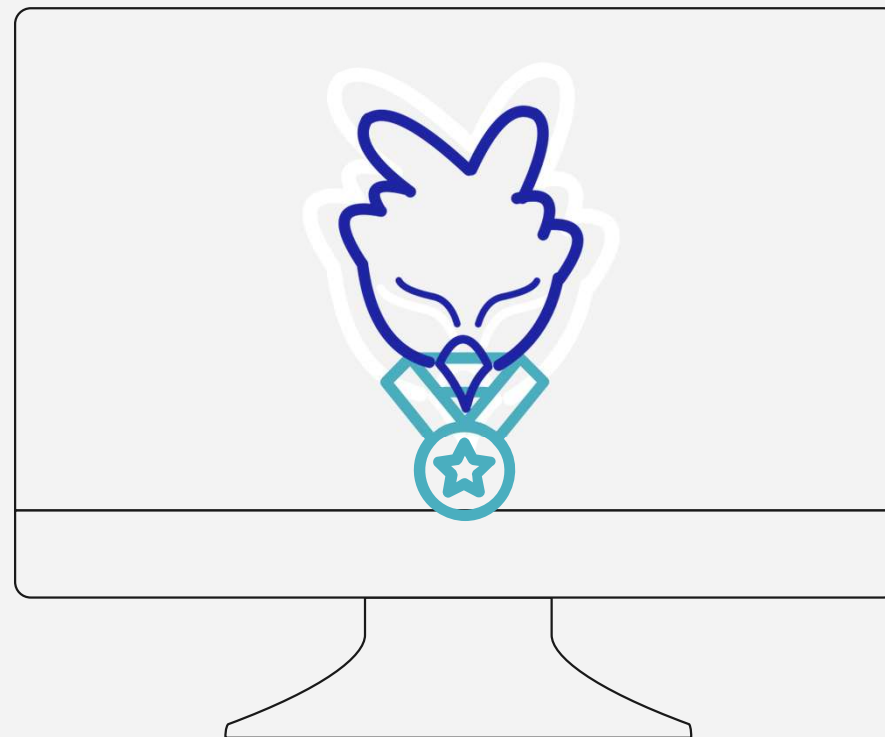
competição desigual

Como resultado direto, muitos recursos de qualidade **permanecem desconhecidos** ou mal divulgados, o que dificulta a inclusão de estudantes.



Intenção Superior

Democratizar o acesso à educação, reduzindo a barreira da desinformação para garantir que estudantes de todas as regiões sejam incluídos e consigam acessar oportunidades e recursos de ensino de qualidade de forma **gratuita**.



Intenção da Equipe

Entregar um sistema de **alta disponibilidade** que **elimine** o ruído informacional. Assumimos a missão de aplicar modelagem de dados eficiente para centralizar recursos de múltiplas etapas de ensino, fornecendo um painel administrativo sólido para garantir a fiscalização, o versionamento e a qualidade de todo o conteúdo disponibilizado.





Tarefas Implícitas: Dorsal Metodológica

Para garantir que a **centralização** e a **fiscalização** dos dados sejam executadas com precisão, o desenvolvimento da plataforma se apoiará nas seguintes ferramentas táticas:

5W1H (Plano de Ação):	Definição clara do escopo de desenvolvimento e moderação. Vamos mapear o que será feito, quem fará, quando, onde, por que e como, guiando desde a estruturação do banco de dados até a rotina de auditoria de logs.
Personas (Mapeamento de Atores):	Modelagem aprofundada dos usuários do sistema. Isso inclui desde o estudante que necessita de recomendações de ensino até os editores e moderadores responsáveis por aprovar os recursos e manter a qualidade do catálogo.
Matriz CSD (Alinhamento de Escopo):	Mapeamento contínuo de Certezas, Suposições e Dúvidas sobre o ecossistema educacional. Essa ferramenta validará nossas hipóteses sobre como os dados estão fragmentados e o que é necessário para organizá-los.
Mapas de Jornada (Experiência do Usuário):	Desenho do passo a passo do estudante, desde o momento da desinformação até o cadastro na plataforma, garantindo que o acesso ao catálogo curado e aos recursos educacionais seja feito de forma simples e intuitiva.



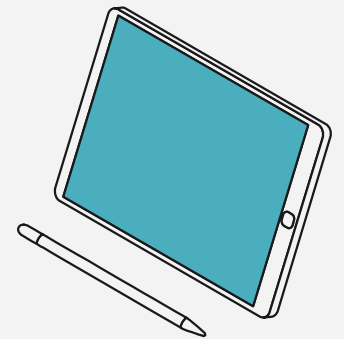
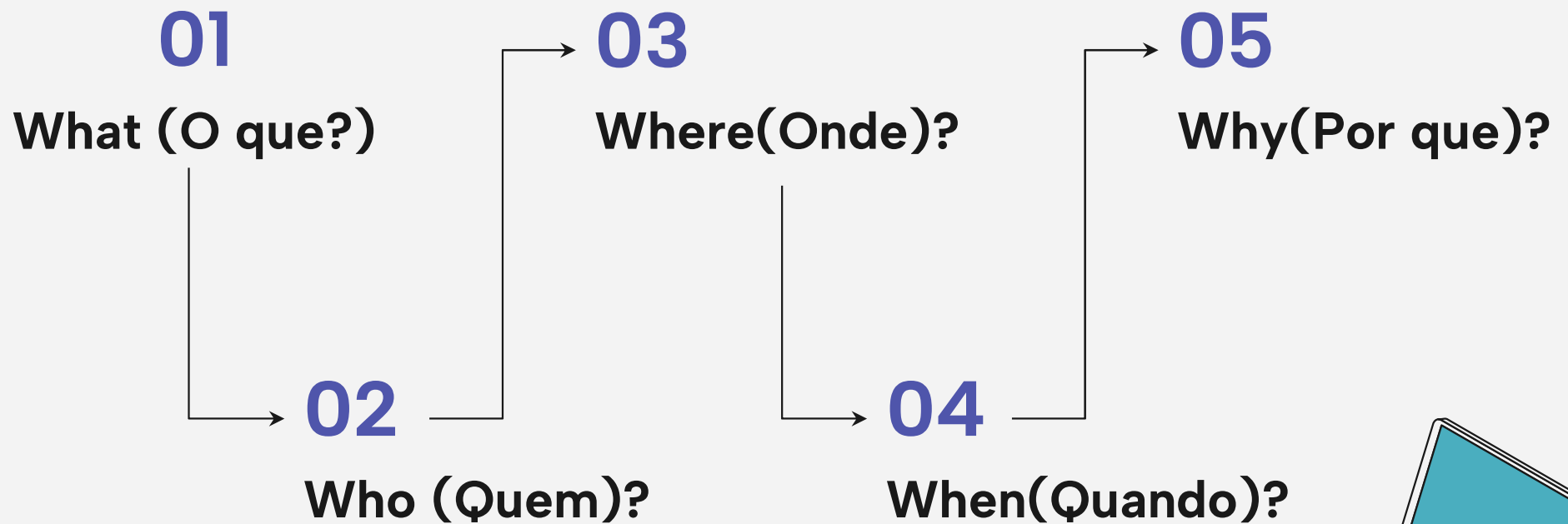
Análise Sintática

Método (5W1H)

05



Os 5 Ws



What (O que será feito?): A construção do **E-Duca**, uma plataforma centralizadora gratuita projetada para catalogar e recomendar oportunidades de ensino, benefícios governamentais e recursos educacionais.

Who (Quem está envolvido?): Estudantes de todas as etapas de ensino (do básico ao superior) e cidadãos que buscam qualificação, atuando como usuários finais. Do outro lado, moderadores e administradores responsáveis por auditar e aprovar o conteúdo.



Where (Onde o impacto ocorrerá?): No ambiente digital (plataforma web), com o objetivo de transpor barreiras geográficas e garantir que a informação chegue aos alunos de todas as regiões de forma unificada.

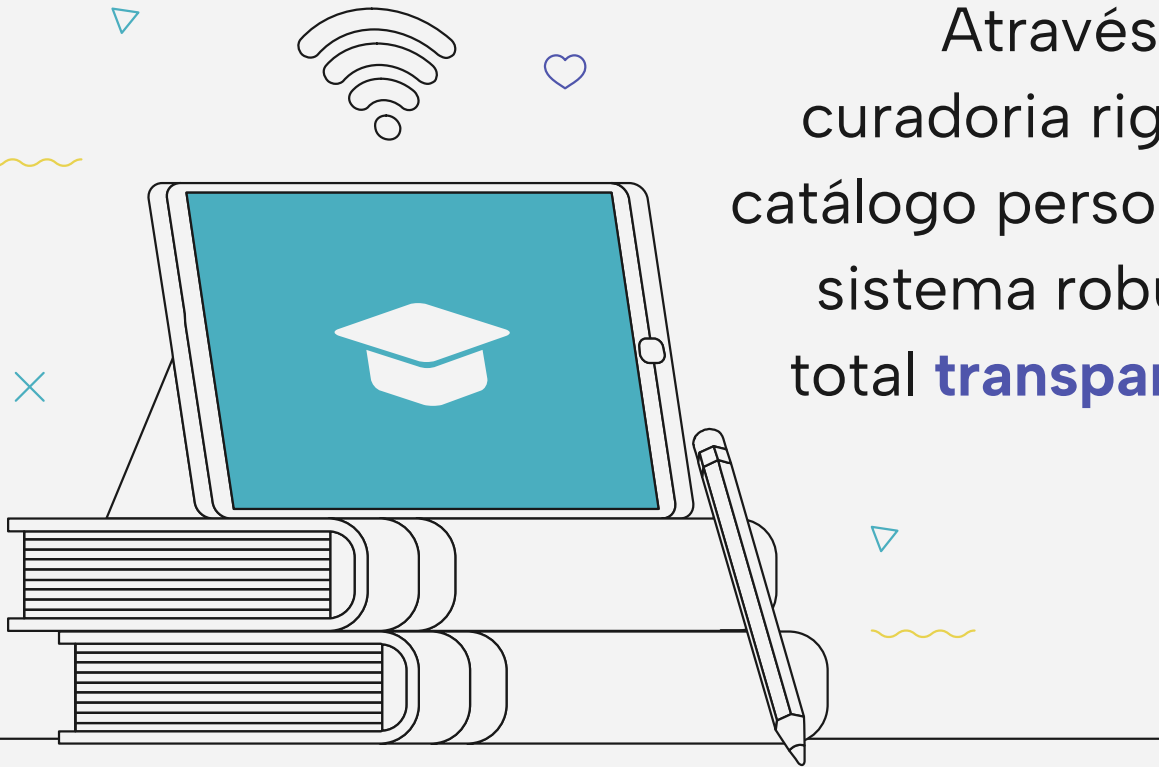
When (Quando é a atuação?):

A atuação ocorre durante o momento crítico de tomada de decisão do estudante (a busca pelo ensino) e, metodologicamente, ao longo deste semestre letivo, onde estruturamos e validamos o escopo do projeto.

Why (Por que é necessário?): Porque a atual fragmentação e a falta de visibilidade das informações dificultam a inclusão, fazendo com que recursos valiosos passem despercebidos pelo público que mais precisa.

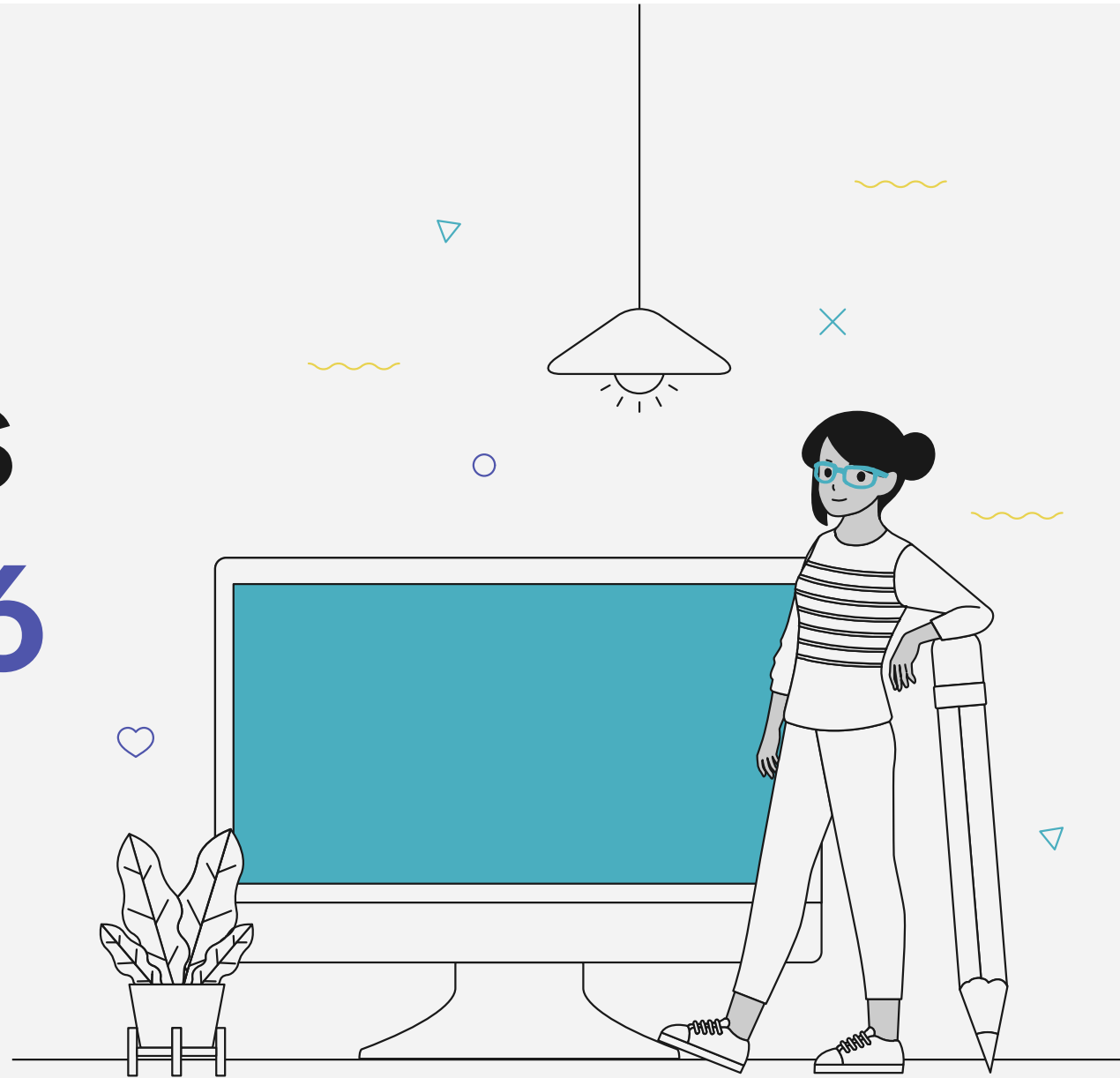
1 H – How (Como)?

Através de uma interface intuitiva com curadoria rigorosa, aliando a entrega de um catálogo personalizado para o estudante a um sistema robusto de moderação, garantindo total **transparência** e **fiscalização** dos dados disponibilizados.



Personas

06



Personas



Maria Justina

17 anos

Estudante

"Estou me formando no Ensino Médio e não sei quais vestibulares há para meu curso nem quando"



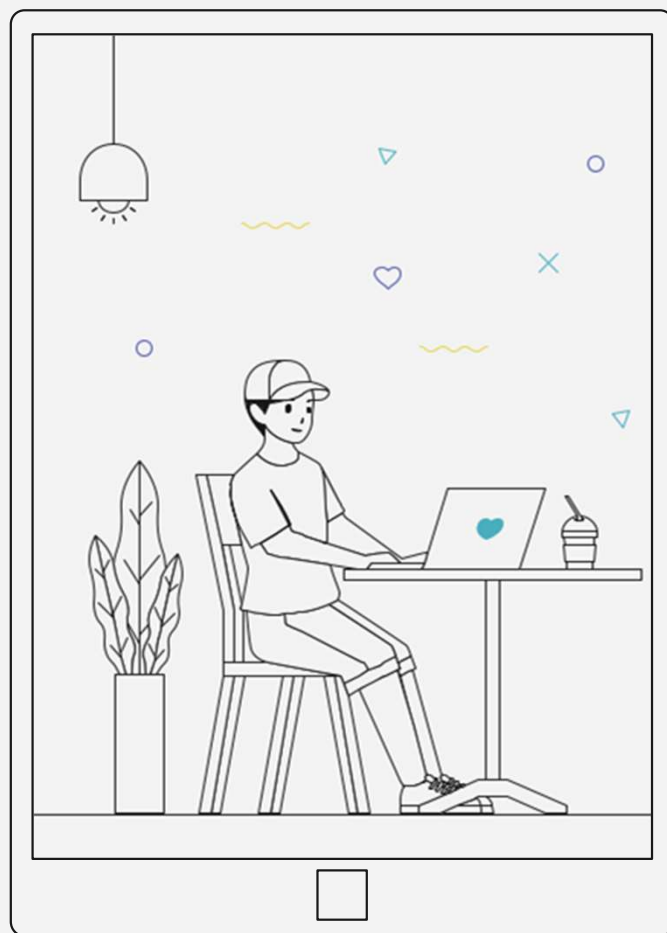
Maximilliam Jr

26 anos

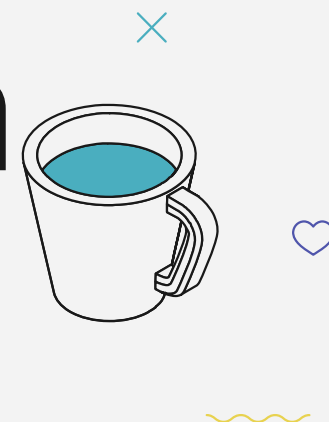
Advogado

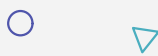
"Sou formado e já atuo na área, mas gostaria de saber se há algum programa de línguas perto de mim"





Jornada do Usuário 07





Jornada do Usuário

01

A Motivação

Ação: O estudante busca bolsa
Ponto de Contato: Conversa na escola
Sentimento: Alta motivação.

02

A Busca

Ação: Busca genérica na web
Ponto de Contato: Páginas fragmentadas
Sentimento: Confusão

03

A Fragmentação

Ação: Busca fontes confiáveis
Ponto de Contato: Portais desatualizados/confusos
Sentimento: Ansiedade

04

A Gestão Manual

Ação: Anota por si, faz planilhas e alarmes
Ponto de Contato: Cadernos, celular
Sentimento: Sobrecarga

05

O Desfecho Atual

Ação: Perde prazos, conhece programas tarde demais
Ponto de Contato: Abandona a busca
Sentimento: Frustração

06

Longo Prazo

Ação: Se conforma
Ponto de Contato: A realidade estagnada
Sentimento: Amargor

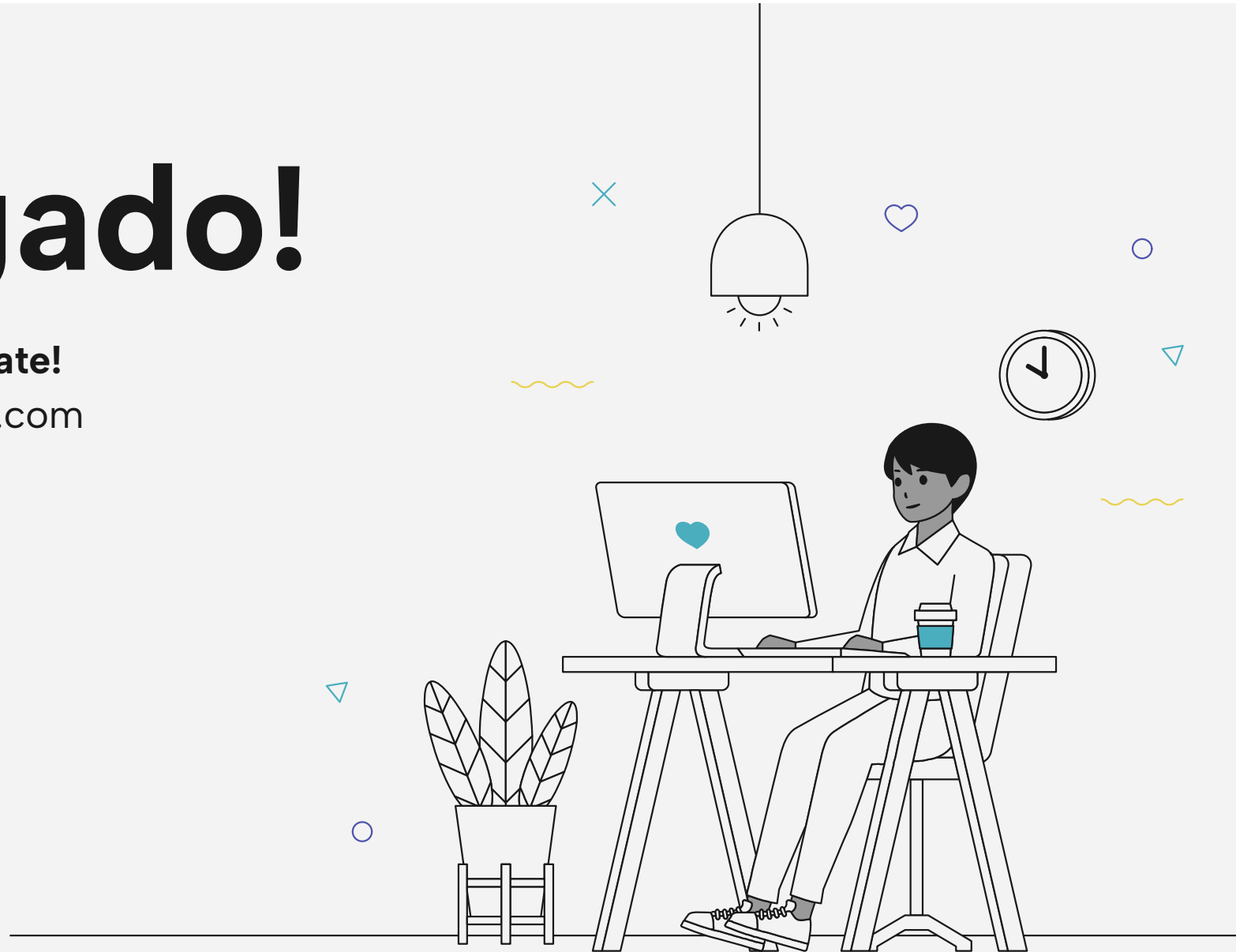


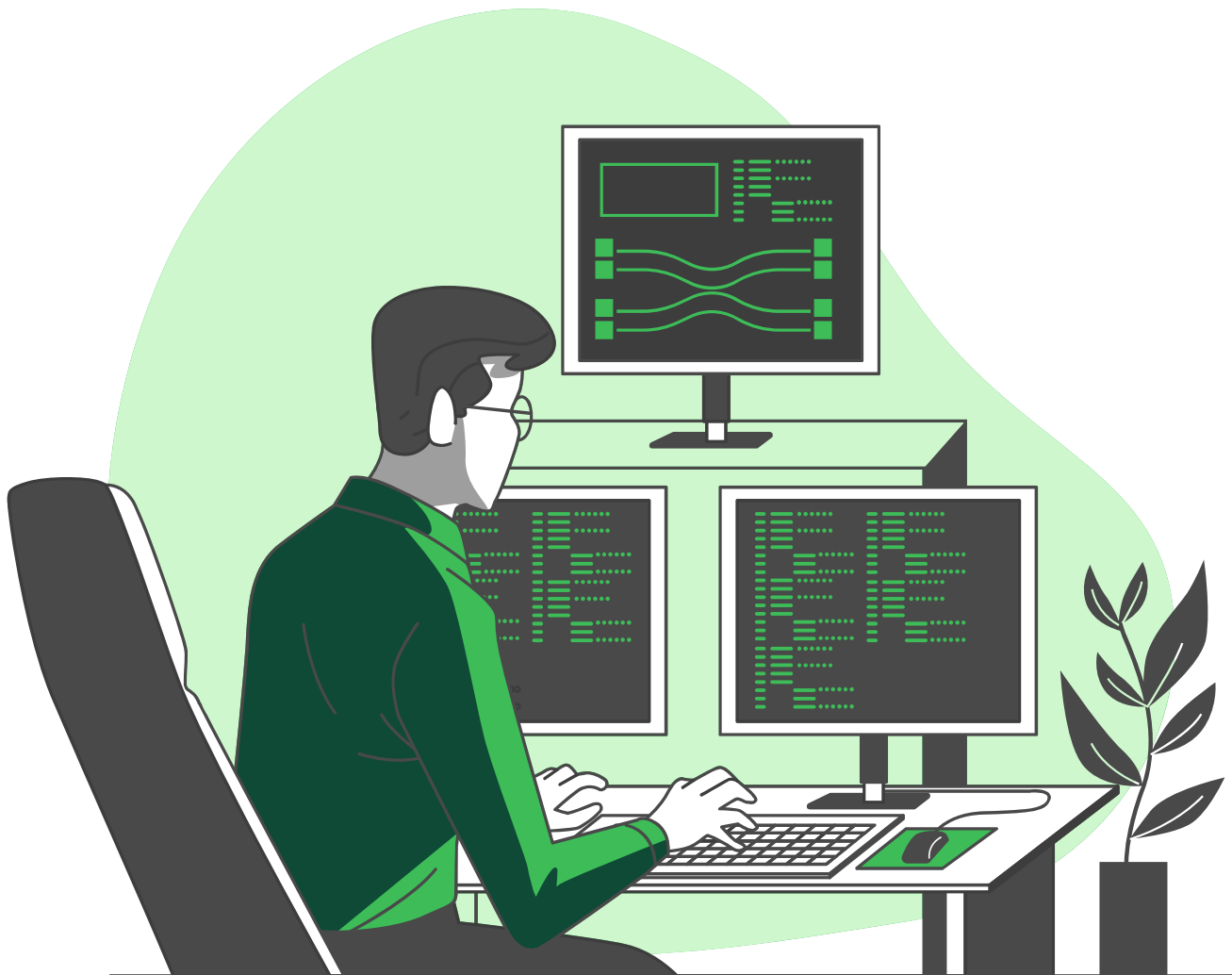
Obrigado!

Questões? Nos contate!

Vm.fidalgo@outlook.com

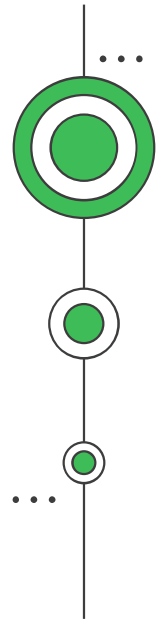
+55 11 97331-9067





Portfólio da Solução e-Duca

Daniel Lemos Amparado Junior
Victor Medeiros Fidalgo



01

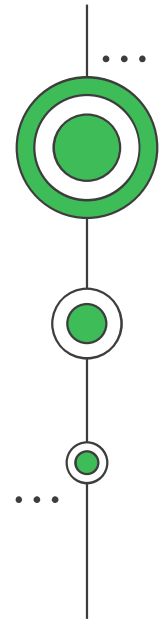
A Solução



O que é o Portifólio da Solução?

Nós já mostramos o problema, a dor que ele causa e como afeta as pessoas. Também contamos sobre nossa ideia de solução e o que esperamos dela. Agora é a hora de contarmos **como** vamos executar a ideia!



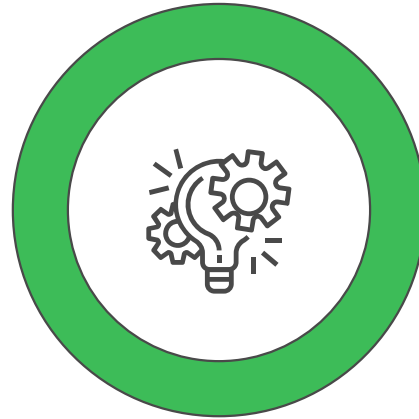


02

Priorização

Impacto versus **Esforço**





Como definimos o que priorizar?

Para garantir que a plataforma entregue valor real desde o primeiro dia, utilizamos a **Matriz de Impacto x Esforço**. Essa ferramenta nos permitiu avaliar todas as funcionalidades propostas e direcionar nossa capacidade técnica para o que resolve a dor central do projeto: garantir a centralização estruturada das oportunidades e estabelecer uma infraestrutura rigorosa de fiscalização.

Matriz de Priorização

Alto Impacto e Baixo Esforço

Catálogo Centralizado (CRUD de Recursos): A estruturação da coleção Recurso para unificar as oportunidades. A flexibilidade do banco não relacional permite catalogar desde bolsas até editais com rapidez.

Trilha de Auditoria Base (SistemaLog): Implementar o registro imutável de ações essenciais (quem aprovou ou excluiu o quê). Gera imenso valor de transparência e **fiscalização** com uma complexidade de engenharia relativamente baixa.

Baixo Impacto e Baixo Esforço

Módulo de Notícias: A coleção **Noticia**. É útil para engajamento e fácil de criar, mas o usuário final está buscando a oportunidade central (o recurso), não apenas ler artigos.

Filtros Secundários de Perfil: Adicionar campos opcionais como cidade ou estado na coleção

Alto Impacto e Alto Esforço

Versionamento e Rollback (RecursoBackup): O coração da segurança do sistema. Capturar snapshots completos (dados_anteriores) para auditoria de edições e exclusões. Exige lógica complexa para manter a integridade da composição com a coleção original.

Painel Administrativo de Moderação: O fluxo completo de curadoria, permitindo que moderadores filtrem, avaliem e alterem o status de aprovação de recursos em massa.

Baixo Impacto e Alto Esforço

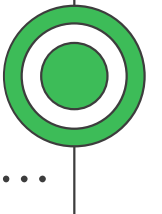
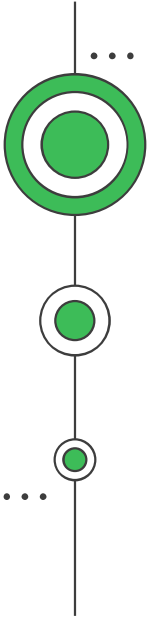
Módulo de Notícias: A coleção **Noticia**. É útil para engajamento e fácil de criar, mas o usuário final está buscando a oportunidade central (o recurso), não apenas ler artigos.

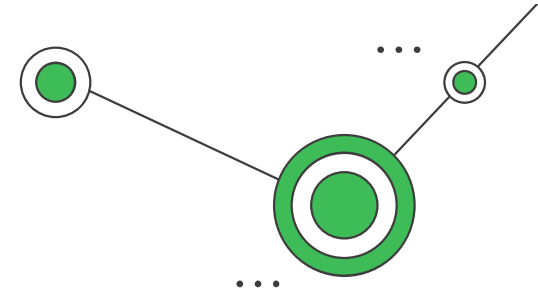
Filtros Secundários de Perfil: Adicionar campos opcionais como cidade ou estado na coleção

03

Processos

Como o processo final será



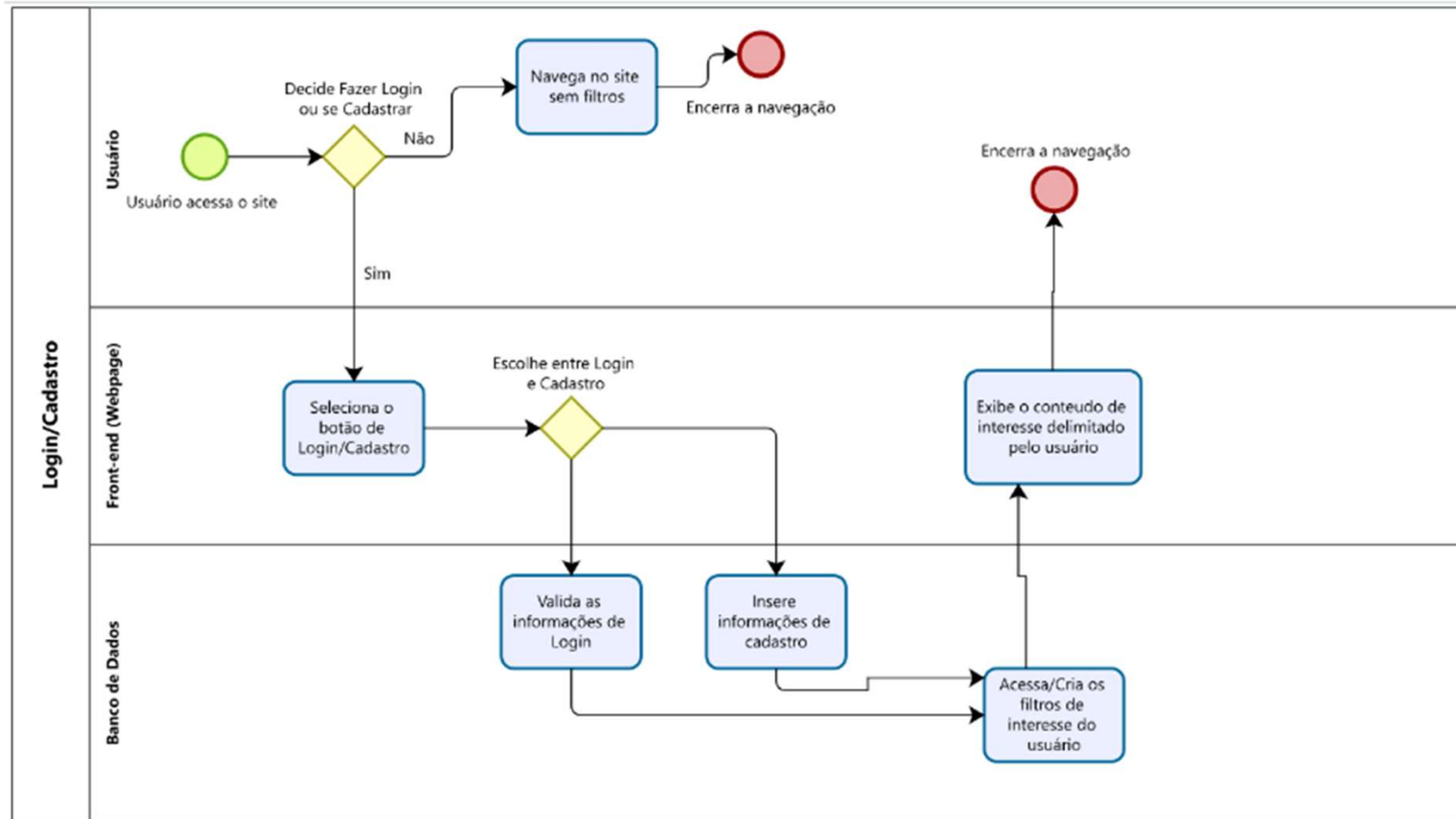


Modelagem de Processos (To-Be): A Nova Realidade

O **e-Duca** transforma o labirinto da desinformação em uma linha reta. Nosso processo **'To-Be'** elimina a busca manual em dezenas de sites e centraliza a jornada em três pilares operacionais: o acesso do estudante, a automação do sistema e a fiscalização rigorosa por parte da moderação.



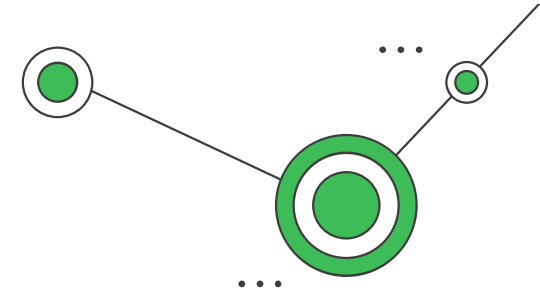
O Fluxo (Diagrama BPMN)





04

Arquitetura e
Design



Materializando as Regras de Negócio

Para garantir que o **e-Duca** seja um ambiente seguro e centralizado, precisamos de uma base sólida. A seguir, apresentaremos os diagramas estruturais e a modelagem em **MongoDB** que garantem não apenas a entrega do conteúdo, mas a integridade e rastreabilidade total de cada recurso educacional aprovado na plataforma.



Quem pode fazer o que?

01

...

Usuário:

Possui permissões de leitura e personalização. Pode realizar login seguro, cadastrar seu perfil com uma etapa_preferida de ensino e consumir o catálogo de recursos e notícias.

02

...

Moderador/Editor:

Atua na curadoria. Tem permissão para cadastrar novos recursos e notícias, além de alterar o status de aprovado dos itens submetidos ao catálogo.

03

...

Admin:

Tem acesso administrativo a plataforma, com poderes de moderação mas também visualização e edição de perfis de usuário.

04

...

SuperAdmin:

Focado na governança. Tem acesso integral à plataforma, incluindo o monitoramento do SistemaLog para rastrear IPs e ações executadas por qualquer usuário.

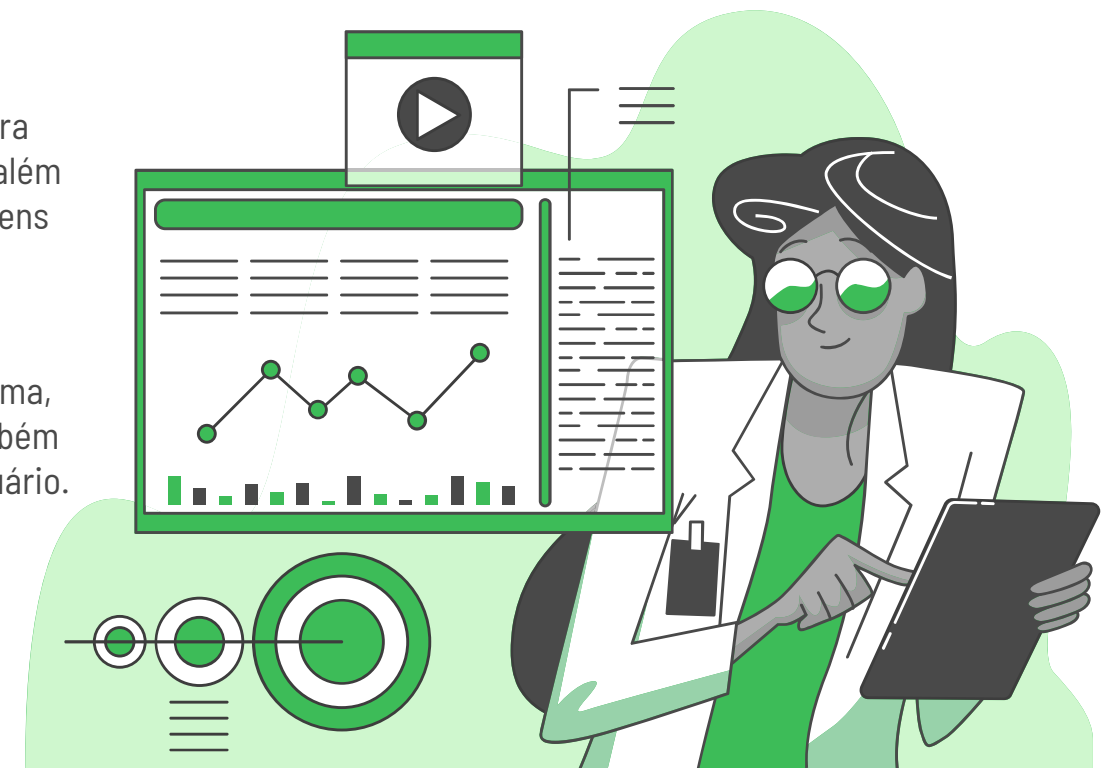
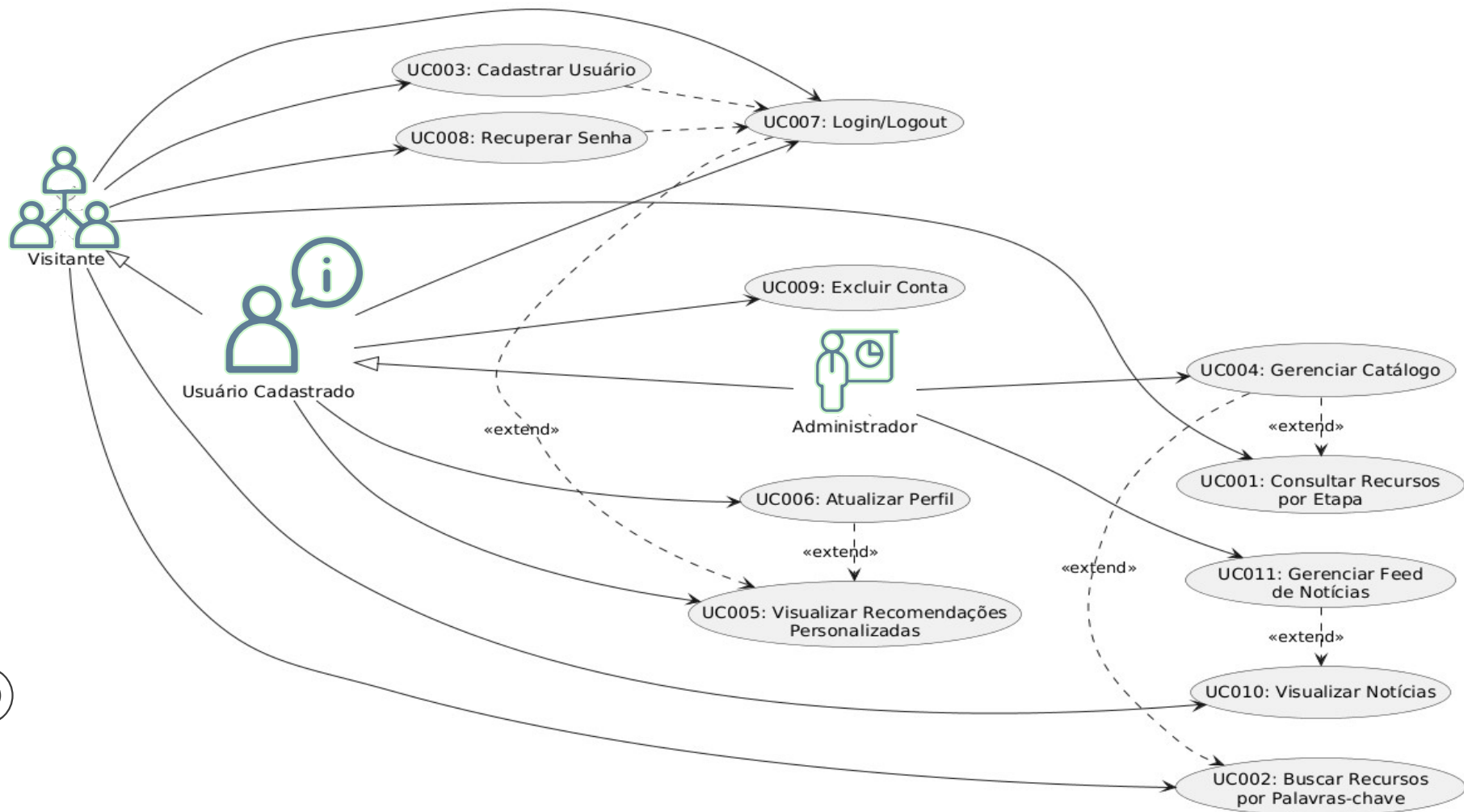


Diagrama UML



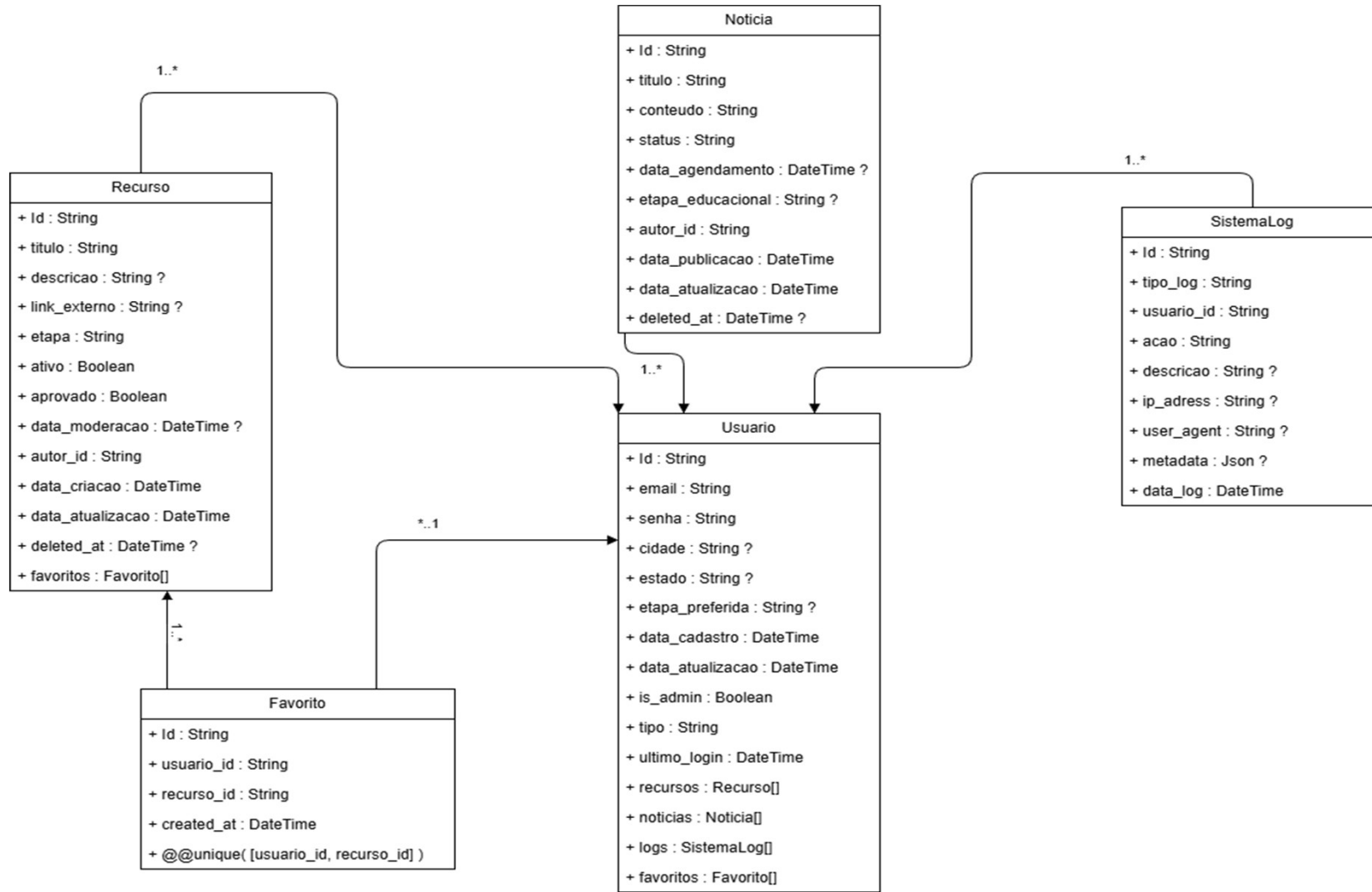
Nosso Banco de Dados

Seguindo os requisitos do projeto, fizemos a migração de um banco relacional para um não-relacional, no caso o **MongoDB**.

A migração para um banco de dados não relacional, ocorreu para buscar maior flexibilidade no gerenciamento de um conteúdo **altamente diverso**. Como programas educacionais, editais e bolsas possuem estruturas de dados muito variadas, o MongoDB oferece a **escalabilidade** necessária para atender a um público crescente sem o engessamento de tabelas relacionais tradicionais.



Diagrama NoAM





05

Prototipação e
UX/UI Design

A Materialização Visual do fluxo

Para que o projeto atinja seu ápice e seja abrangente, nos preocupamos com a **navegabilidade** e **intuitividade** de sua concepção.



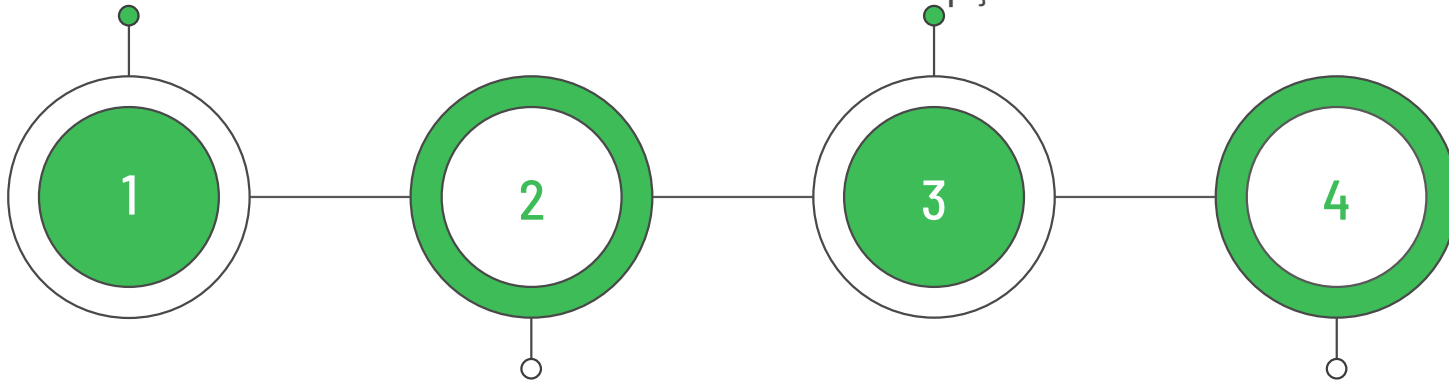
O processo de UX/UI

Fazer o Rabiscoframe
com nossa idéia geral

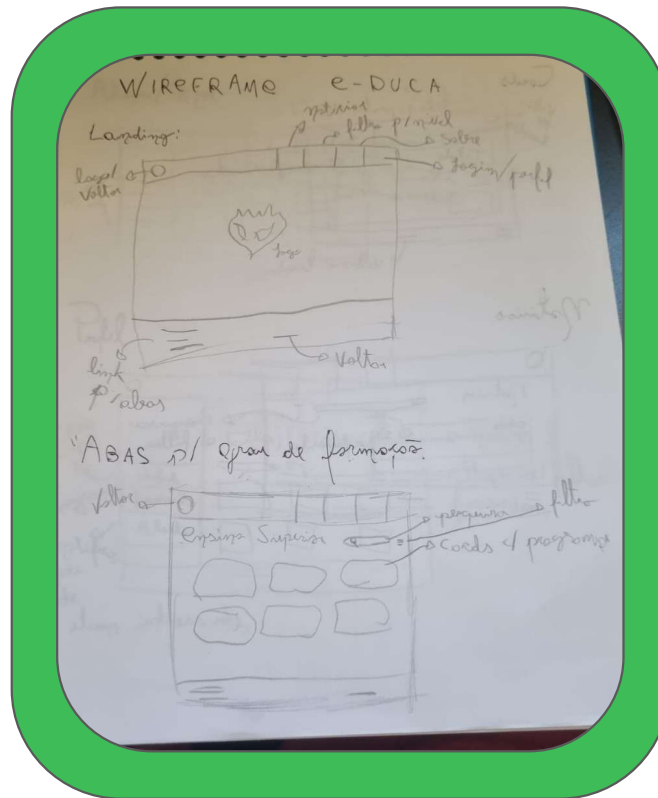
Desenvolvimento do
front-end junto da
concepção

Pensar na palheta de
cores e no logo

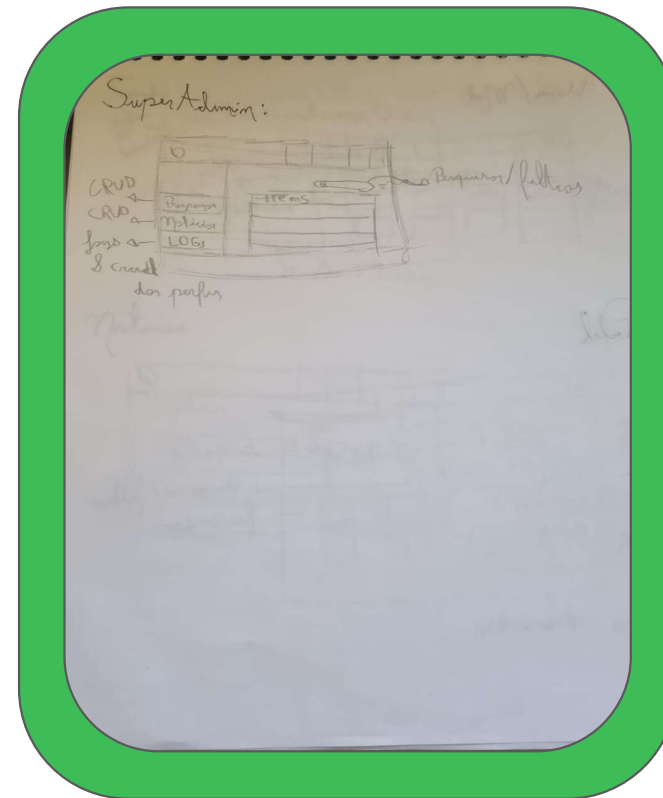
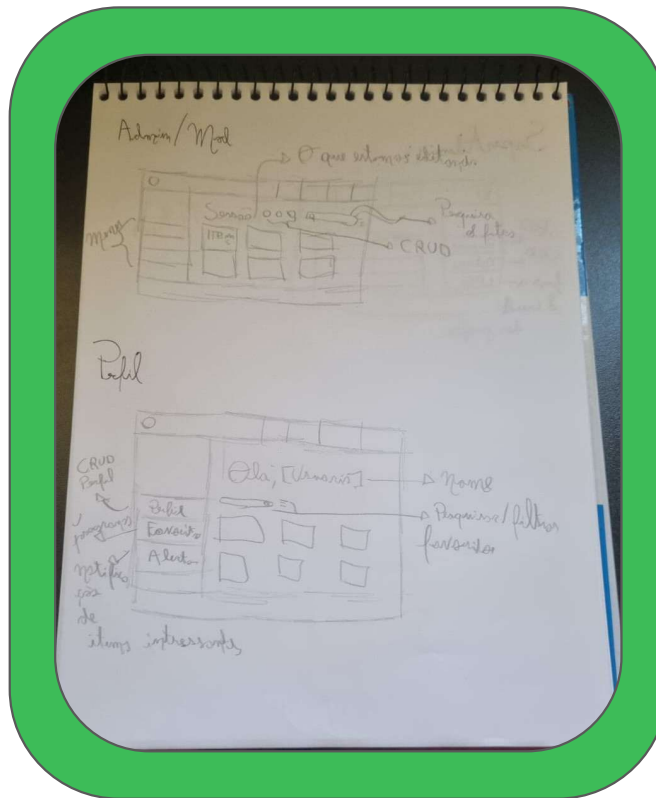
Adaptações, correções e
o lançamento do produto
final



0 Rabiscoframe



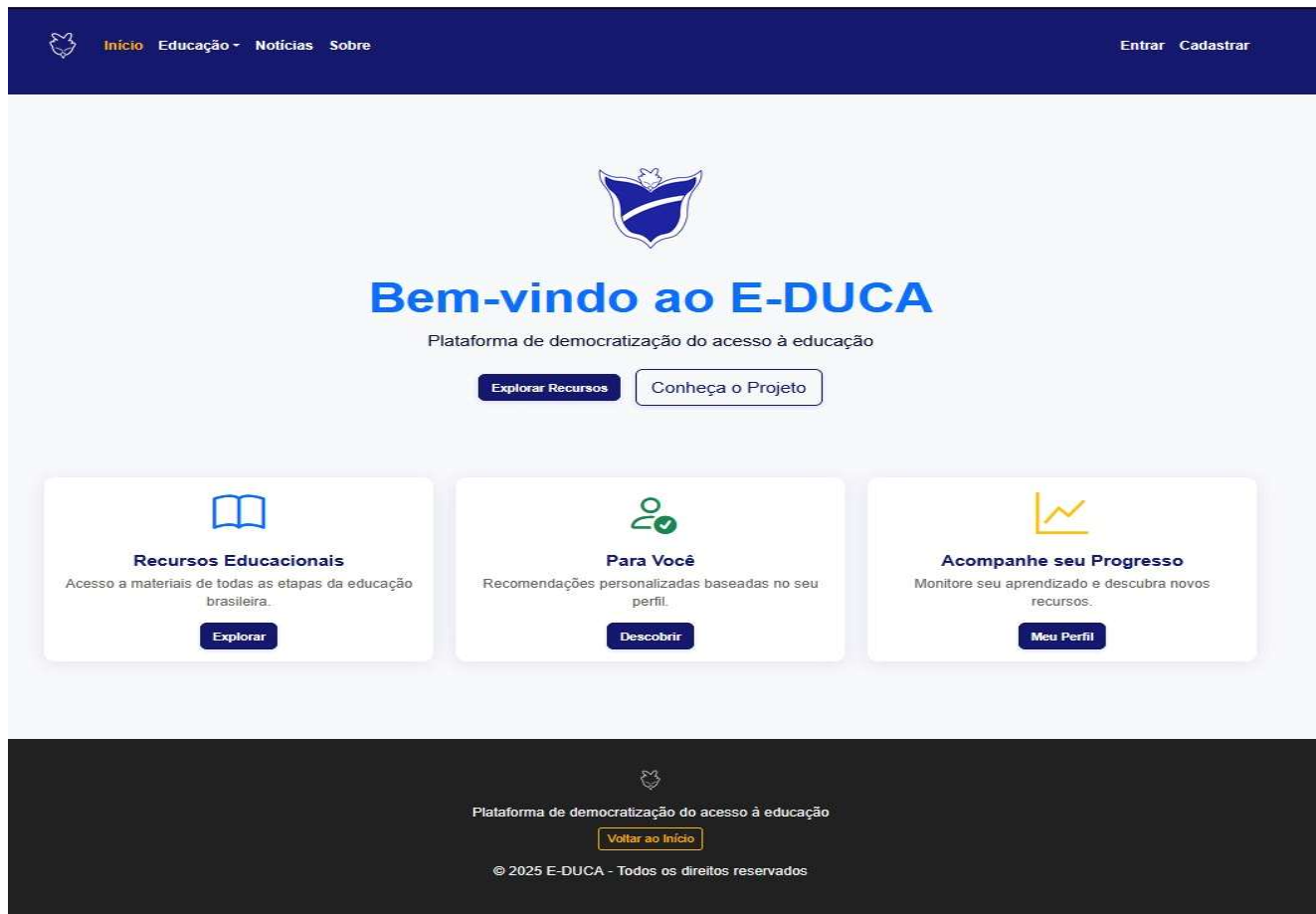
0 Rabiscoframe

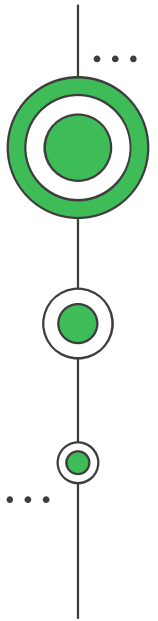


O Logo e as Cores



O Design Final

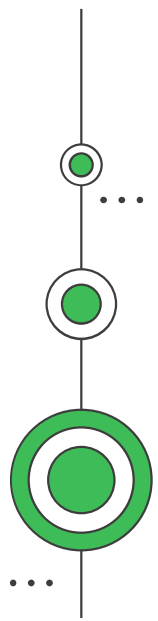




06

Gestão Ágil

Balanceando **Eficiência** com **Eficácia**



Os conceitos que nos guiam



Eficiência

O quanto conseguimos **produzir** com **qualidade** usando o **minimo** de recursos.

...



Eficácia

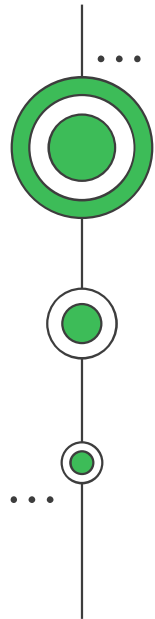
O quanto conseguimos **atingir** os **objetivos** que traçamos.

...



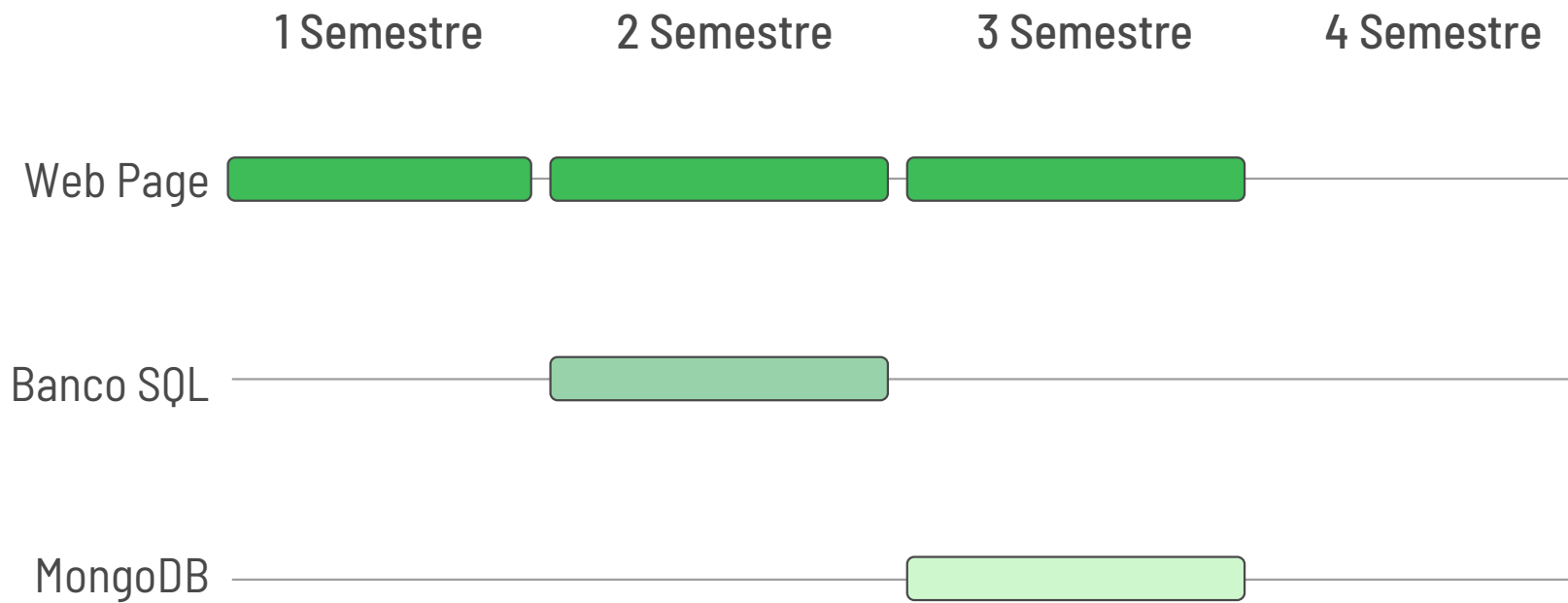
Conhecimento

Visto que o projeto foi feito durante nossa **graduação**.
O acúmulo e organização de tudo que foi aprendido é essencial



Nossos ciclos

Seguindo os Requisitos do PI



Como nos Organizamos?

01

Definindo Parametros

Através dos requisitos do PI, nós definimos prioridades e regras de Negócios.

02

Alocando recursos

Com base nossas rotinas, demandas e trabalhos, alocamos os responsáveis.

03

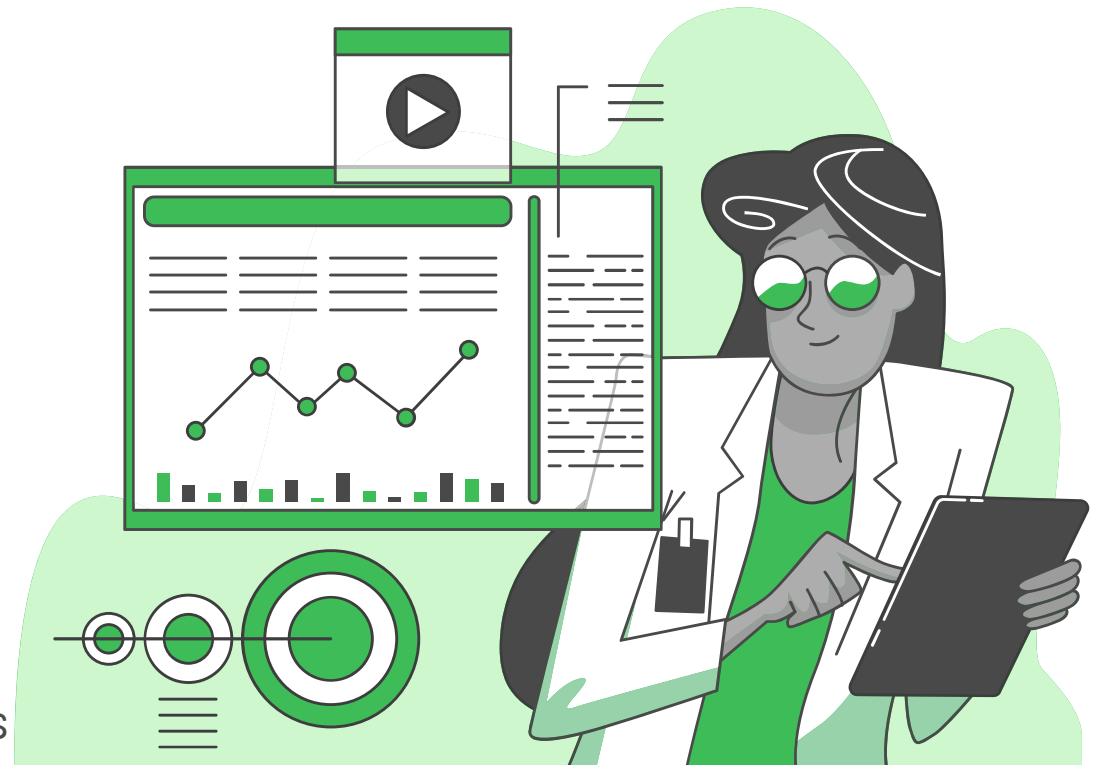
Briefings e Adaptação

Reuniões regulares para dividir os avanços e realocar conforme demanda.

04

Sprints curtas

Definimos nossas sprints através de pequenas features em um ciclo médio de 15 dias.



Exemplo de Sprint

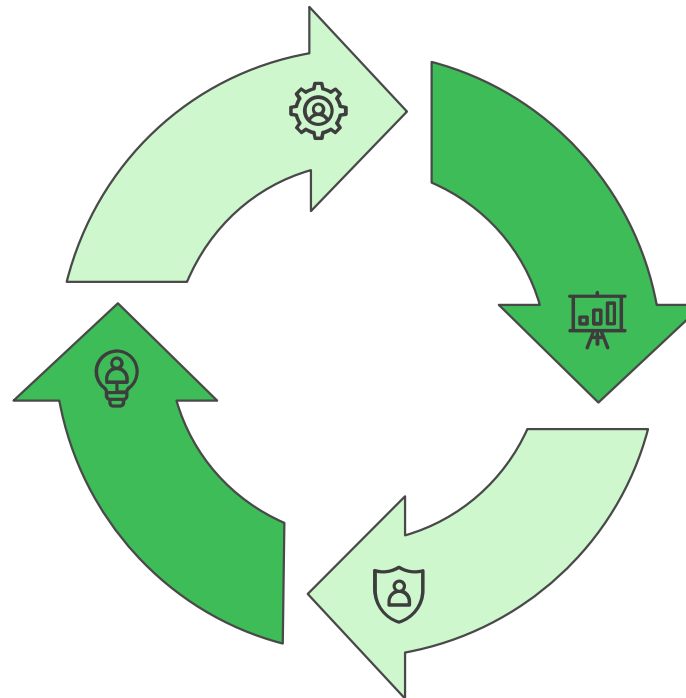
Aplicação da feature: Implementação do Sistema de Noticias

Desenvolvimento

Um membro assumiu a demanda, desenvolveu a feature.

Concepção

Avaliamos o que queremos e planejamos



Compartilhando e Testando

A feature é apresentada ao grupo. Se completa é aprovada e se não realocamos recursos para satisfazé-lá

Avaliação Final

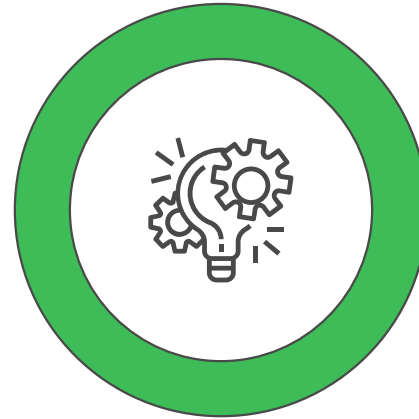
Se aprovada por usabilidade, conferimos por fim os requisitos impostos. Se aprovado seguimos para a próxima feature.



07

Validação Técnica



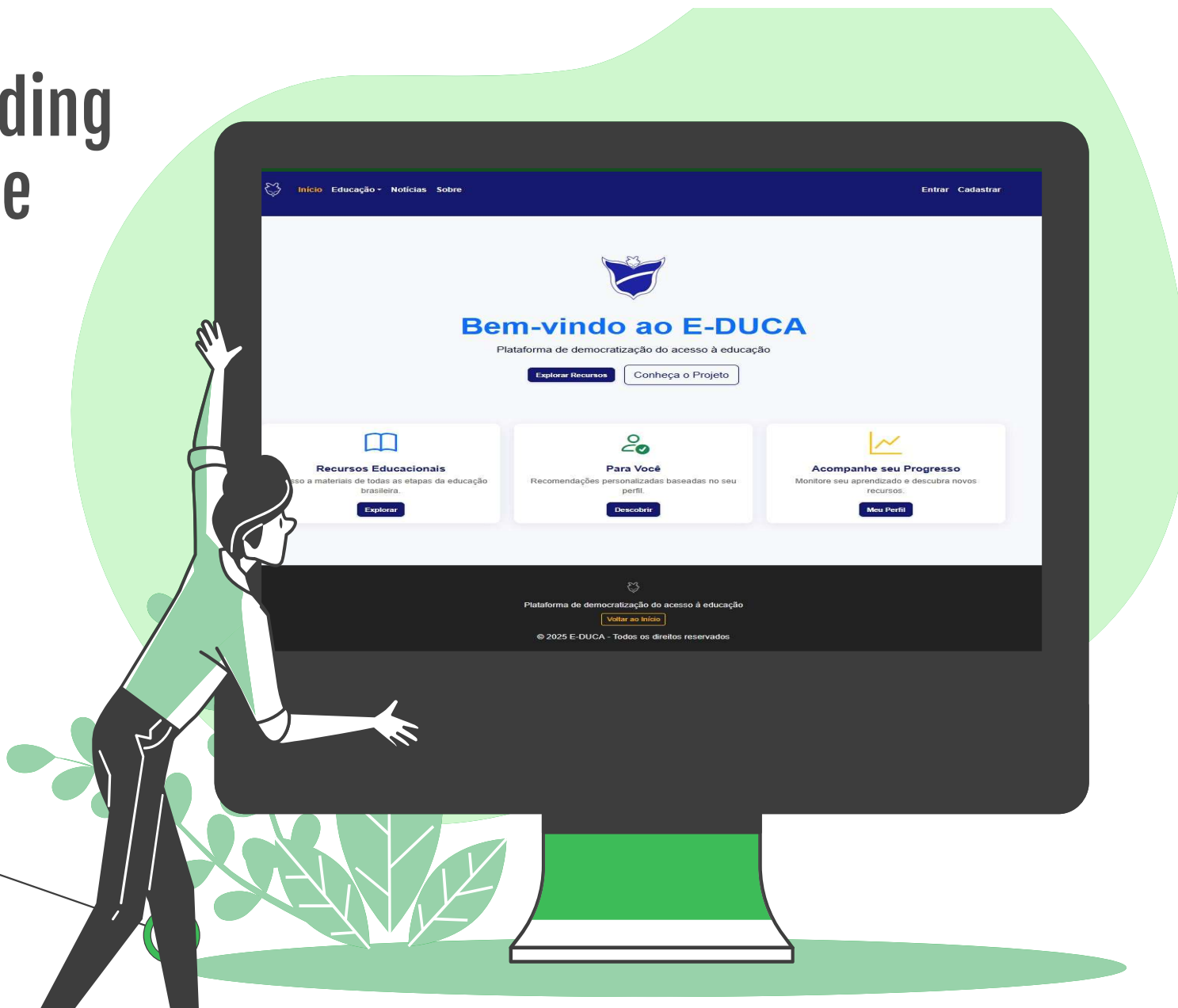


Os resultados técnicos

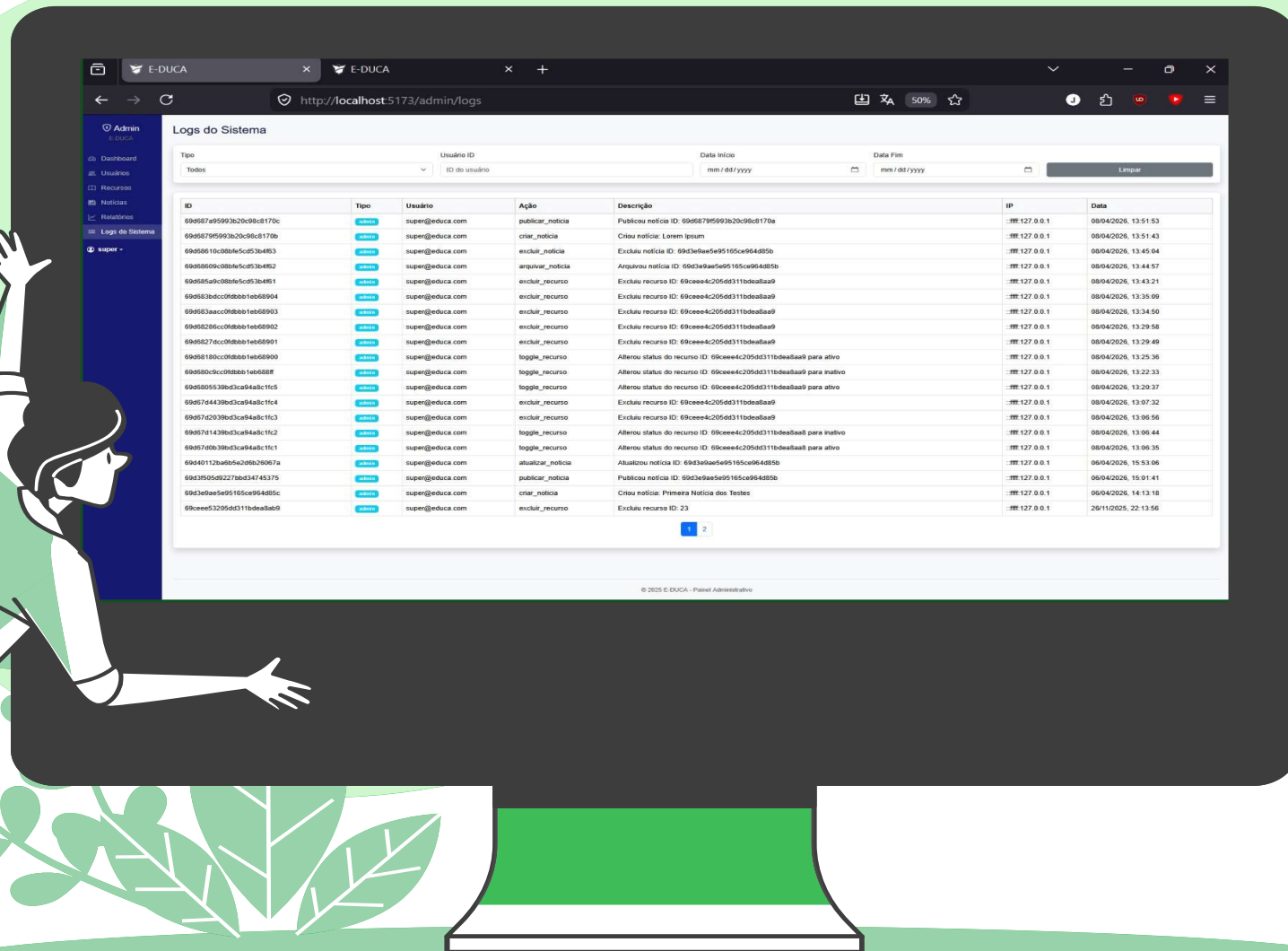
De acordo com os requisitos do Manual do Projeto Integrador necessitávamos para esse semestre **seguir com as features previamente propostas** e ter a aplicação operando em um **Banco de Dados não – Relacional**. E nós atingimos ambas!

...

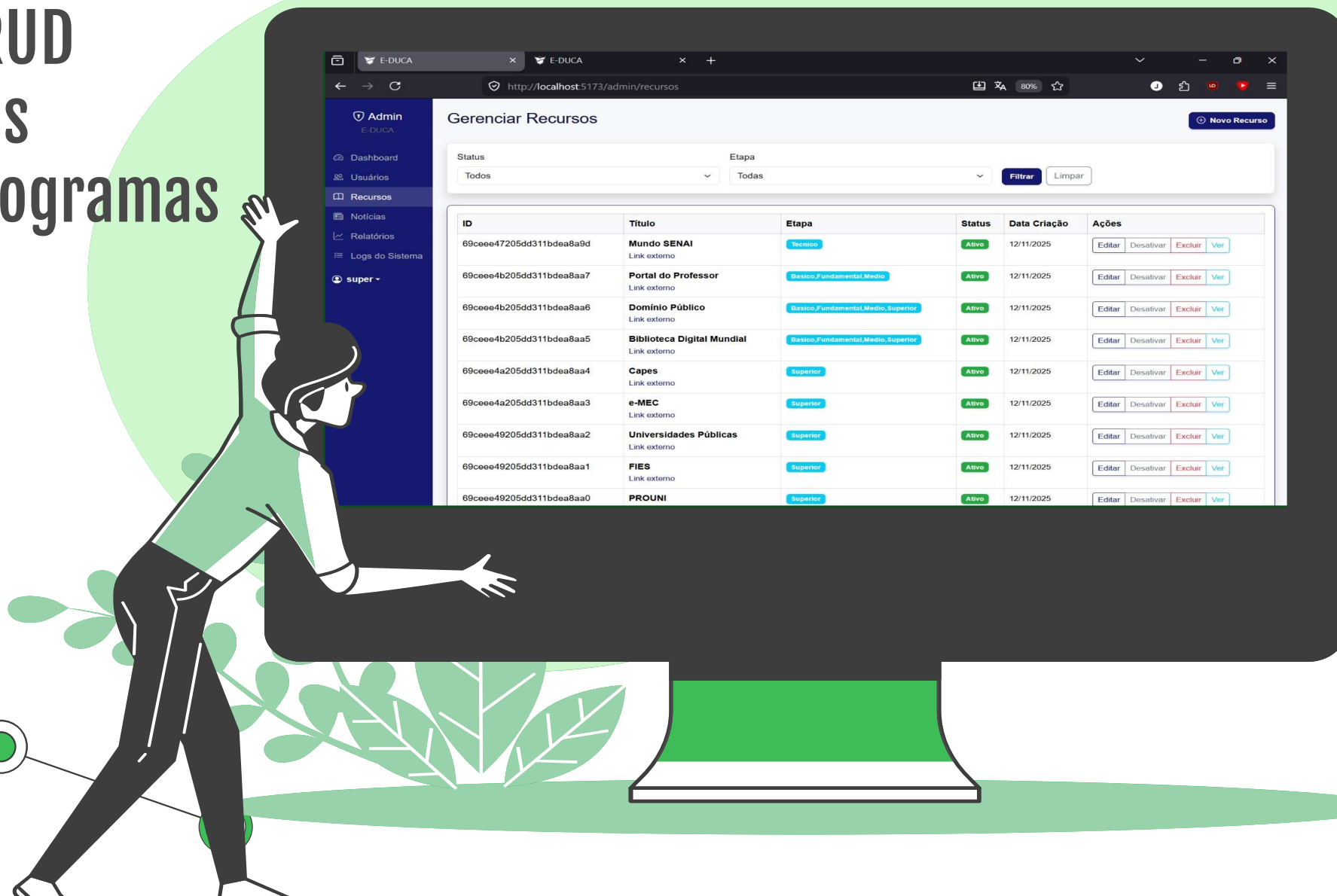
Landing Page



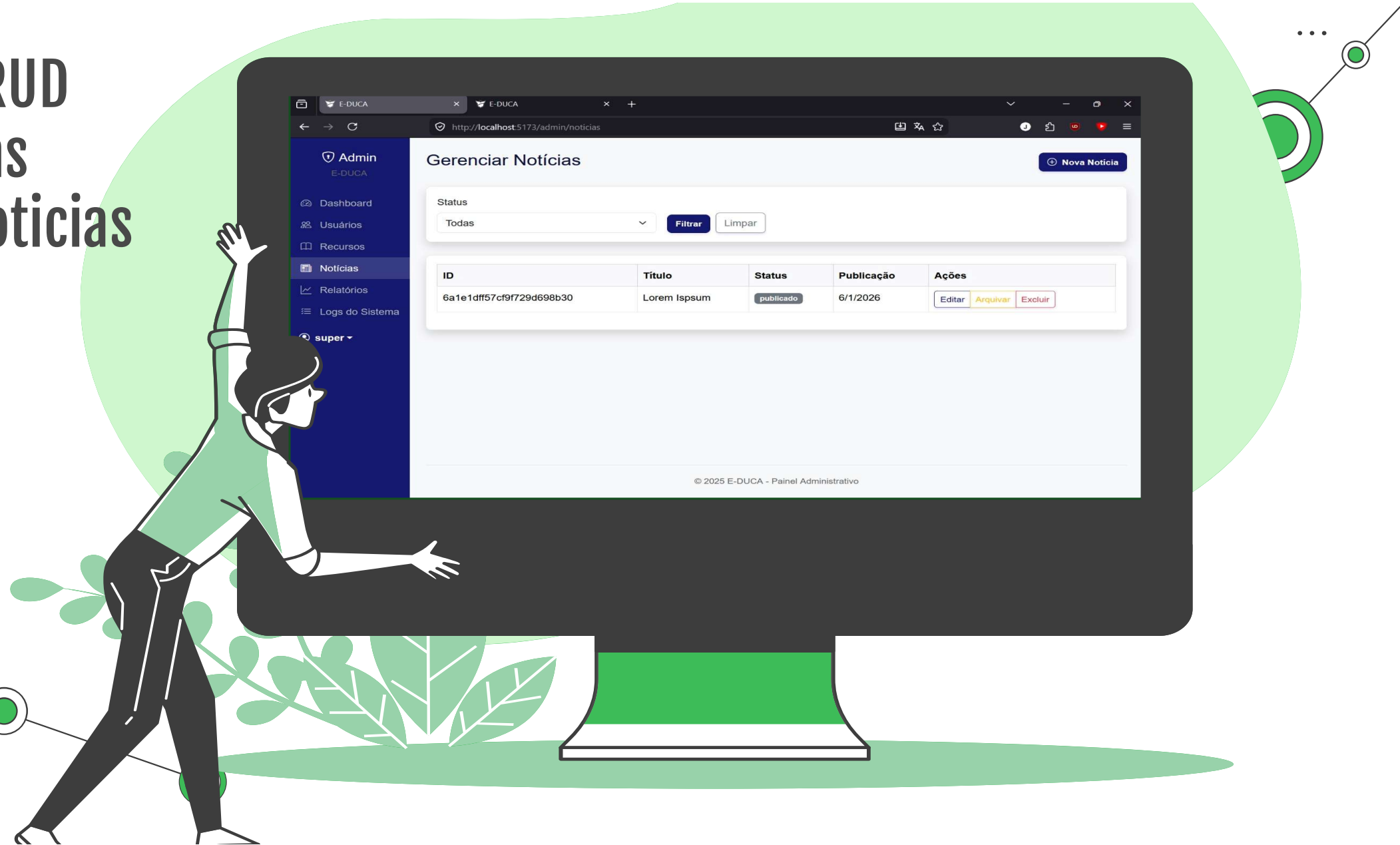
System Logs



CRUD dos Programas



CRUD das Noticias



Obrigado!

